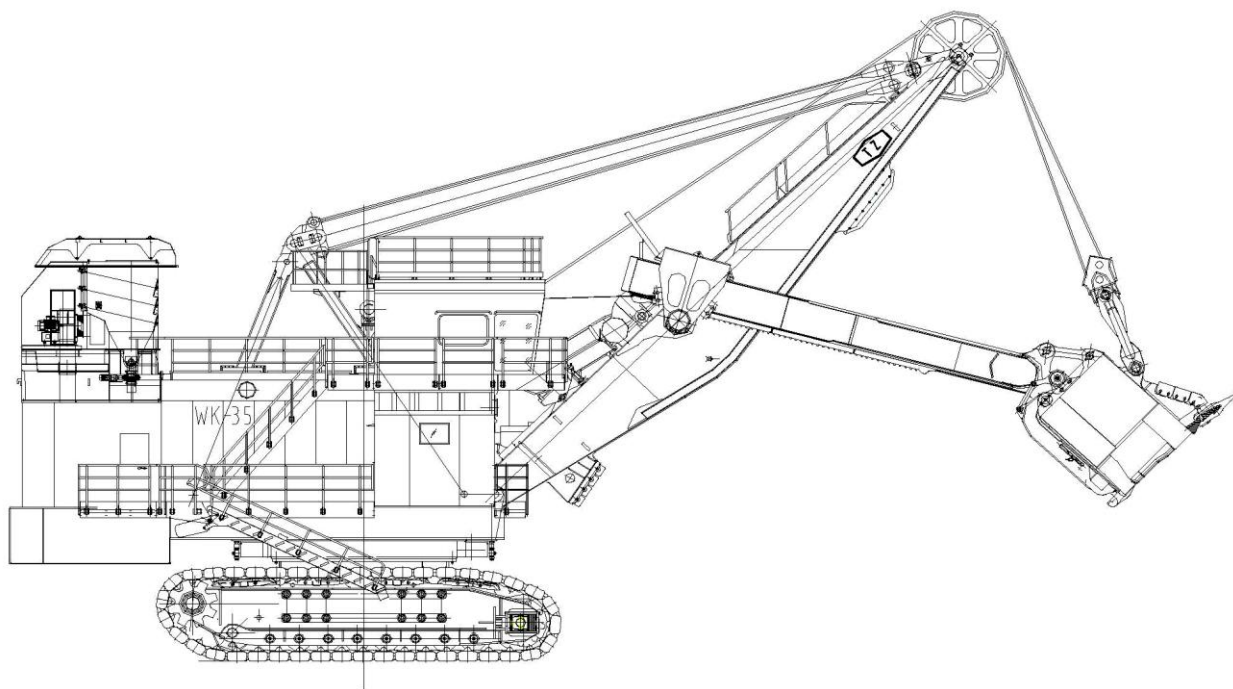


Экскаватор WK-35.

Нормы и регламенты технического обслуживания электрической системы.

K1866.00.000.01 ТО



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР – 2025 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Содержание	Стр.
	Введение	3
1.	Должностные обязанности	3
2.	Полномочия	3
3.	Условия для начала выполнения работ	3
4.	Особые пункты	3
5.	Требования к обслуживанию	4
6.	Пункты, требующие особого внимания	9
7.	Таблицы технического обслуживания	10
7.1.	Ведомость позиций по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (250 моточасов)	10
7.2.	Ведомость позиций по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (500 моточасов)	12
7.3.	Ведомость позиций по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (1000 моточасов)	14
7.4.	Ведомость позиций по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (2500 моточасов)	16
7.5.	Ведомость позиций по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (5000 моточасов)	17
7.6.	Пояснение по форме отчетности	18
	Лист регистрации изменений	19

Инв. №подп	Подп. и дата	Инв. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 ТО					Лист
										2

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Для правильной и безопасной эксплуатации оборудования необходимо соблюдение следующих норм обслуживания электрической системы WK-35:

1. Электротехническая группа цеха отвечает за обслуживание экскаваторов;
2. Понимание содержания и процесса проведения выборочной проверки всех частей электросистемы экскаватора;
3. Согласованность работы технических специалистов цеха, своевременное составление отчета о техническом обслуживании, передача вышестоящим специалистам и сдача в архив, подробные записи о проделанной работе;
4. Строгое выполнение всех требований к проведению работ по обслуживанию;
5. Строгое следование всем стандартам обслуживания и проведения проверки;
6. Ответственность за противопожарные меры и мероприятия по очистке;
7. Ответственность за меры безопасности при проведении работ по обслуживанию.

1. Проведение персоналом работ в рамках правил проведения работ по обслуживанию;
2. Отказ от выполнения указаний, нарушающих нормы;
3. Право получения информации и ознакомления с документацией о работе оборудования от ИТР;
4. Отказ от выполнения работ, нарушающих инструкции и регламенты карьера.

1. Обязательное наличие у рабочего персонала соответствующего допуска для выполнения работ;
2. Соответствующее состояние здоровья, отсутствие болезней, препятствующих выполнению данного вида работ.

1. Обслуживающие работы должны проводиться в строгом соответствии с Перечнем работ по обслуживанию.
2. В процессе работ необходимо соблюдать правила безопасности. Запрещено нарушение правил техники безопасности.
3. Работы по обслуживанию проводятся через 250 часов, 500 часов, 1000 часов,
4. Каждый раз за день до проведения работ по обслуживанию необходимо

5. Проверить прочность соединения проводов шкафа высокого напряжения, главного и вспомогательного трансформаторов, номера на проводах должны быть очищены от грязи. Основания и опоры должны быть прочно закреплены, недопустимо разрушение сварки. Проверяется наличие предохранительных замков дверей шкафа, болтов, шарниров и петель. Внутри шкафы должны быть хорошо очищены от пыли, не должно быть оставлено не очищенных («мертвых») секторов.

6. Проверить детали всех узлов, движения их должны быть свободными, крепления – надежными и прочными. Контакты изолирующего и нагрузочного выключателей должны быть в отличном состоянии, без повреждений. Площадь контакта должна достигать 85% от общей полезной площади. Толщина зажимной панели должна быть не менее 70% от первоначальной толщины.

7. Проверить крепления плавкого предохранителя, грозового разрядника, предохранительной установки от перенапряжения. Крепления соединительных проводов всех узлов, также они не должны быть деформированы, недопустимо наличие повреждений. На внешних поверхностях не должно быть следов перегрева.

8. Проверить крепления соединительного токопровода вакуумного контактора и его основания, очистить изоляционные детали и вакуумный фарфоровый изолятор. Защитный кожух должен быть в надлежащем состоянии, крепеж всех узлов должен быть в полной комплектации и хорошо затянут.

9. Не должно быть дефектов в изоляции катушки трансформатора, все изоляторы и арматура должны быть в полной комплектации. Не должно быть следов ожогов от перегрева. Должна быть гарантирована полная безопасность и надежность движений. Крепления соединительных проводов датчиков также должны быть надежными и прочными, изображения датчиков четкое, установленные параметры должны отвечать соответствующим требованиям.

5.2. Вспомогательный шкаф, шкаф UPS

1. Проверка и обслуживание шкафов должны проводиться при полностью отключенном экскаваторе.

2. Проверить крепления соединительных проводов всех узлов. Номера проводов должны быть очищены от грязи, расположение проводов в соответствии с документацией.

3. Проверить крепления оснований всех узлов и деталей, недопустимо наличие поврежденной сварки.

4. Внутри шкафы должны быть хорошо очищены от пыли, не должно быть оставлено не очищенных («мертвых») секторов.

5. Проверить состояние выключателей в шкафах, контакторов, термореле, движения их должны быть надежными. Все заданные значения должны отвечать заданным требованиям.

6. Недопустимо наличие следов от перегрева на деталях, защитные детали не должны соединяться по мостовой схеме. Поврежденные детали должны быть своевременно заменены.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата						
				K1866.00.000.01 TO					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					Лист 5

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

8. Проверить крепления оснований теплорассеивающих вентиляторов и их соединительных проводов.

5. Проверить крепление кодировщика, его основания, его соединительных проводов и соединительных проводов экрана.

5.5. Коллекторное кольцо низкого напряжения

1. Проверить крепления соединительных проводов коллекторного кольца, состояние изоляции кабелей, прочность и полную комплектацию плат линий пучков. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, заземление экранирующих линий должно быть надежным.

2. Проверить крепление щеткодержателя и его местоположение, он должен быть на определенном расстоянии от скользящего кольца. Опора должна быть надежно закреплена, недопустима ее деформация. Вращение щеткодержателя на скользящем кольце должно быть свободным. Электрощетка не должны тереться об изоляцию.

3. Очистить и отшлифовать электрощетку, убедиться, что она свободно двигается в щеткодержателе. Площадь контакта электрощетки и скользящего кольца не должна быть менее 80% от общей площади, ее износ должен быть в допустимых пределах.

4. Проверить и обработать нажимную пружину электрощетки, напряжение пружины не должно быть меньше стандартного значения.

5. Проверить крепление основания защитного кожуха коллекторного кольца. Недопустима деформация кожуха, все детали должны быть надежно закреплены, болты и гайки должны быть в полной комплектации и надежно затянуты. Кожух не должен оказывать давление на щеткодержатель.

6. Очистить и отполировать скользящее кольцо, убедиться, что его поверхность ровная и без зазубрин, недопустимо повреждение изоляции.

7. Очистить от пыли коллекторное кольцо, убедиться, что на нем нет масляных загрязнений и других посторонних частиц, которые могут повредить изоляцию.

5.6. Приборы

1. Проверить крепления соединительных проводов приборов, их плат и пучков. Номера проводов должны быть очищены от загрязнений. Изоляция должна быть в надлежащем состоянии, без следов перегрева и старения.

2. Проверить, соответствуют ли требованиям заданные значения и показатели приборов.

3. Проверить крепления основания и интерфейса.

4. Очистить приборы. Убедиться, что изображение четкое.

5.7. Вентилятор кузова и аксиальный вентилятор

1. Проверить крепления основания вентиляторов, вентиляционных кожухов и лопастей.

2. Проверить крепления соединительных линий вентиляторов, плат линий, пучков. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, на изоляции не должно быть следов перегрева и старения.

3. Проверить крепления оснований фильтров вентиляторов и фильтрующих сеток, на сетке не должно быть повреждений.

Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 7	
Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 ТО	

5.8. Воздушный компрессор

1. Проверить крепления оснований пульта управления и соединительной коробки проводов двигателя.
2. Проверить комплектацию и чистоту пульта управления, соединения проводов двигателя, платы проводов и их номеров. На изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
3. Проверить крепления элементов пульта управления. Очистить их, убедиться, что на них не повреждений и масляных загрязнений.

5.9. Пульт управления и двигатель открывания ковша

1. Проверить крепление пульта управления, соединения проводов двигателя, платы проводов и их номеров, они должны быть очищены от загрязнений. На изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
2. Проверить крепления основания выключателя и резистора внутри пульта управления, крепления соединительных деталей. На резисторе не должно быть следов перегрева и старения. Дугогосающий кожух выключателя должен быть в исправном состоянии, контакты должны быть отшлифованы.
3. Очистить якорь двигателя открывания ковша, проверить движения электрощетки и качество изоляции щеткодержателя.
4. Полностью удалить пыль и масляные загрязнения внутри двигателя.
5. Проверить степень износа электрощетки.

5.10. Кабина машиниста

1. Проверить прочность соединений оснований и кожухов пульта управления, рычагов управления и другого дополнительного оборудования.
2. Проверить прочность соединений выключателей, кнопок, ламп пульта управления, рычагов управления и другого дополнительного оборудования.
3. Проверить крепления соединительных линий и плат линий. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, на изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
4. Проверить состояние работы сенсорного экрана и программ.
5. Все выключатели рычагов и пультов управления должны двигаться свободно и не заедать.

5.11. Осветительные приборы

1. Проверить крепления соединительных линий и плат линий осветительных приборов. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, на изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
2. Проверить крепления кожухов и оснований осветительных приборов.
3. Проверить освещение, электропатроны и ламповые трубы, на них не должно быть повреждений.
4. Проверить герметичность осветительных приборов.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата	Ине. № подл.						
						К1866.00.000.01 ТО				Лист	
										8	
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата							

5.12. Ограничители (концевые выключатели)

1. Проверить крепления оснований и кожухов ограничителей.
2. Проверить крепления соединительных линий и плат линий ограничителей. Номера линий должны быть очищены от загрязнений, на изоляции не должно быть следов перегрева и старения.
3. Проверить движения ограничителей, ход должен быть свободным, не должно возникать пере- или недоограничения.
4. Проверить крепления гибких валов ограничителей подъема и напора. Проверить их предварительные ограничения, позиции ограничения должны соответствовать установленному местоположению.

6. Пункты, требующие особого внимания

1. По завершению обслуживающих работ проверить правильность соединения проводов всех замененных деталей, правильность их монтажа, прочность крепления оснований, соответствие нормам.
2. Выполняется демонтаж линий заземления часты высокого напряжения, очищение площадки. Убедитесь, что в ходе работ не было допущено ошибок, после чего дается оповещение о подаче напряжения. Проверить правильность чередования фаз.
3. Все разъединенные выключатели установить в режим ожидания, чтобы в любое время можно было запустить элементы в работу.
4. Проверить все электрошкафы, пульты (коробки) управления, рабочие площадки. В них не должны быть оставлены рабочие инструменты и другие предметы, влияющие на безопасность работы. Закрыть двери всех шкафов, проверить защитные кожухи.
5. Убедившись, что в ходе работ не было совершено никаких ошибок, ответственный должен проверить и подтвердить, что был выполнен весь перечень необходимых работ. После чего персонал по обслуживанию покидает экскаватор и уходит в безопасное место, а машинист подает звуковой сигнал (оповещение) о готовности экскаватора к работе.
6. Во время испытательных работ все приборы и индикаторные лампочки должны исправно функционировать. Звук работы двигателей, вентиляторов, смазки должен быть обычным без посторонних шумов. Изменения температуры должны быть в рамках допустимых изменений, напряжение и ток должны отвечать заданным требованиям.
7. После успешного проведения испытательных работ ответственный за работы по обслуживанию по списку проверяет рабочих и производит инвентаризацию инструментов. Очищается площадка. Составляется отчет о проведении работ по обслуживанию. Ответственный за обслуживание и машинист подписывают отчет о результатах проведенных работ. Рабочие покидают площадку, после чего дается оповещение о готовности экскаватора к работе.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					К1866.00.000.01 ТО					Лист
										9
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. Таблицы технического обслуживания

Экскаватор

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

18	Контролировать крепление и работоспособность пульта управления и командоконтроллеры
19	Контролировать состояние сигналов в кабине машиниста
20	Контролировать ограничитель подъема, концевой выключатель напора с кодировщиком. Подтянуть ослабленные болты
21	Контролировать состояние концевого выключателя лестницы
22	Контролировать крепление болтов трансформатора освещения, контролировать рабочее состояние трансформатора освещения
23	Контролировать крепление коробки выключателя вспомогательного трансформатора, и оценить рабочее состояние
24	Контролировать крепление болтов крепления резистора двигателя механизма открывания ковша

Рекомендуемая форма отчетности

Примечание	Роспись начальника смены:		Роспись начальника цеха:	
	Время начала обслуживания	Запись по запуску устройства	Время окончания обслуживания	
Роспись ответственного лица за ремонт	Позиция запуска			
	Час мин. Число месяц год	Час мин. Число месяц год	Час мин. Число месяц год	
Роспись ответственного машиниста	Позиция запуска			
	Час мин. Число месяц год	Час мин. Число месяц год	Час мин. Число месяц год	

Изм.	Плусм	№ док.м.	Поди.	Дата

Экскаватор

№ п/п	Время работы	Наработка	Период обслуживания	Дата обслуживания	Машинист	Электрослесарь (ведущий ремонтник)	Начальник ремонтной службы
			500 часов				
Обслуживание после эксплуатации на 500 часов							
	Выполнить работы в объеме обслуживания после 250 часов						
1	Контролировать целостность электрической системы						
2	Контролировать подъемный двигатель, напорный двигатель, поворотный двигатель и двигатель хода						
2.1	Прослушать и устранить посторонние шумы, контролировать крепление соединений электропроводки						
2.2	Очистить (продуть) внутреннее пространство внутри двигателей						
2.3	Определить состояние смазки для двигателя						
3	Проверить и очистить высоковольтный шкаф						
4	Контролировать работоспособность, настройку и надежность контактора внутри вспомогательного шкафа						
5	Контролировать рабочее состояние трансформатора						
6	Провести контроль шкафа PLC						
6.1	Контролировать соединений электропровоки						
6.2	Контролировать настройку и надежность контакторов						
7	Контролировать целостность и крепление внутренних линий в шкафу A1I~A1F						
8	Контролировать состояние вентиляторов в шкафу управления, их комплектность и крепление						
9	Контролировать целостность и крепление контроллера						
10	Контролировать настройку и точность операции командоконтроллера						
11	Контролировать крепление концевого выключателя стрелы, при необходимости провести регулировку						
12	Контролировать целостность подъемного и напорного ограничителя, очистить и отрегулировать концевой выключатель						
13	Контролировать состояние концевого выключателя лестницы						
14	Отрегулировать концевой выключатель лестницы						
15	Измерить ток двигателя без нагрузки и под нагрузкой						
16	Выполнить тепловизионный контроль (измерить температуру)						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

К1866.00.000.01 ТО

Рекомендуемая форма отчетности

Примечание	Роспись начальника смены:		Роспись начальника цеха:	
	Время начала обслуживания	Запись по запуску устройства	Время окончания обслуживания	
Роспись ответственного лица за ремонт		Позиция запуска		
	Час мин. Число месяц год	Час мин. Число месяц год	Час мин. Число месяц год	
Роспись ответственного машиниста		Позиция запуска		
	Час мин. Число месяц год	Час мин. Число месяц год	Час мин. Число месяц год	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7.3. Ведомость позиций по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (1000 моточасов)

№ п/п	Время работы	Наработка	Период обслуживания	Дата обслуживания	Машинист	Электрослесарь (ведущий ремонтник)	Начальник ремонтной службы
			1000 часов				
Обслуживание после эксплуатации на 1000 часов							
	Выполнить работы в объеме обслуживания после 500 часов						
1	Контролировать повреждения подъемных двигателей, двигателя хода, напорного двигателя и поворотного двигателя, соединения их проводки						
2	Очистить вентилятор двигателя (продуть), определить соединение электропроводки и рабочее состояние двигателя						
3	Оценить рабочее состояние двигателя механизма открывания днища ковша						
4	Контролировать целостность электропроводки привода вентилятора в механической камере, работоспособность вентилятора						
5	Контролировать повреждения вводной электропроводки вентилятора вспомогательного шкафа, линии для питания и освещения						
6	Определить крепление электропроводки всех нагревателей, контролировать работоспособность всех нагревателей						
7	Определить крепление электропроводки PLC, чистить шкаф и отсосать пыль с него						
8	Контролировать за состоянием проводки низковольтного коллектора, за изношенностью и предельном сроком службы электрощеток и определить изношенность контактного кольца						
9	Контролировать расположение шины постоянного тока, определить безопасность и надежность электропроводки						
10	Контролировать исправность электропроводки всех электрических и релейных деталей внутри шкафа управления						

K1866.00.000.01 TO

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Рекомендуемая форма отчетности

Примечание	Роспись начальника смены:		Роспись начальника цеха:	
	Время начала обслуживания	Запись по запуску устройства	Время окончания обслуживания	
Роспись ответственного лица за ремонт	Час мин. Число месяц год	Позиция запуска Час мин. Число месяц год	Час мин. Число месяц год	
Роспись ответственного машиниста	Час мин. Число месяц год	Позиция запуска Час мин. Число месяц год	Час мин. Число месяц год	

К1866.00.000.01 ТО

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

7.4. Ведомость позиций по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (2500 моточасов)

Экскаватор _____

№ п/п	Время работы	Наработка	Период обслуживания	Дата обслуживания	Машинист	Электрослесарь (ведущий ремонтник)	Начальник ремонтной службы
			2500 часов				
Обслуживание после эксплуатации на 2500 часов							
	Выполнить работы в объеме обслуживания после 1000 часов						
1	Заменить (долить) масло в подшипники всех двигателей ковша						
2	Тестировать все параметры настройки						
3	Контролировать целостность и крепление концевого соединения между кабелями						
4	Контролировать крепление электропроводки для основного и вспомогательного трансформатора						

Рекомендуемая форма отчетности

Примечание	Роспись начальника смены:		Роспись начальника цеха:	
	Время начала обслуживания		Запись по запуску устройства	
Роспись ответственного лица за ремонт	Позиция запуска		Позиция запуска	
	Час мин.	Число месяц год	Час мин.	Число месяц год
Роспись ответственного машиниста	Позиция запуска		Позиция запуска	
	Час мин.	Число месяц год	Час мин.	Число месяц год

K1866.00.000.01 ТО

Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

7.5. Ведомость позиций по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (5000 моточасов)

Экскаватор_____

№ п/п	Время работы	Наработка	Период обслуживания	Дата обслуживания	Машинист	Электрослесарь (ведущий ремонтник)	Начальник ремонтной службы
			5000 часов				
Обслуживание после эксплуатации на 5000 часов							
	Выполнить работы в объеме обслуживания после 2500 часов						
1	Контролировать подающую (вводную) часть высоковольтного напряжения						
1.1	Контролировать исправность кольцевой электропроводки в высоковольтном коллекторе						
1.2	Контролировать крепление электропроводки высоковольтного включателя внутри высоковольтного шкафа, находящегося под нагрузкой, определить настройку и надежность включателя						
1.3	Контролировать исправностью плавкого предохранителя с высоковольтным напряжением внутри высоковольтного шкафа						
1.4	Контролировать исправности элетропроводки по молниеотводу и вакуумному контактору внутри высоковольтного шкафа						
2	Контролировать исправностью всех трансформаторов, очистить (продуть) шкаф трансформатора						

Рекомендуемая форма отчетности

Примечание	Роспись начальника смены:		Роспись начальника цеха:	
	Время начала обслуживания		Запись по запуску устройства	
Роспись ответственного лица за ремонт	Позиция запуска		Позиция запуска	
	Час мин. Число месяц год		Час мин. Число месяц год	
Роспись ответственного машиниста	Позиция запуска		Позиция запуска	
	Час мин. Число месяц год		Час мин. Число месяц год	

К1866.00.000.01 ТО

7.6. Пояснение к форме отчетности

В соответствии с указанными таблицами ремонтный персонал проводит техническое обслуживание, и заполняет результаты обслуживания в бланк, символы отметки для оценки работ рекомендуются следующие:

“√” означает, что оборудование нормально и исправно

“×” означает, что существует неисправность, эксплуатация допускается после устранения неисправности

“ ? ” означает, что существует неисправность, при эксплуатации необходимо усилить наблюдение

После каждого обслуживания в целях систематизации обслуживания и хранения данных сдавать отчетную документацию в отдел главного механика (главного энергетика) карьера

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 ТО					Лист
										18

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

K1866.00.000.01 TO

Лист

19

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Лит

ИЗМ.

№ докум.

Подп.

Дата